

AI活用_入門講座

～デジタル時代の新しい学びのカタチ～

中学・高校生の保護者の皆様へ



2025年7月 講師：早野 正純

デジタルについて

すべてが数値化されている世界

文字: テキストは数値コードに変換されている

音声: 波形が数値の連続として記録されている

画像: ピクセルごとの色情報が数値化されている

動画: 連続した画像フレームとして数値化されている

マルチモーダル処理

異なる形式(テキスト・画像・音声)を同時に理解

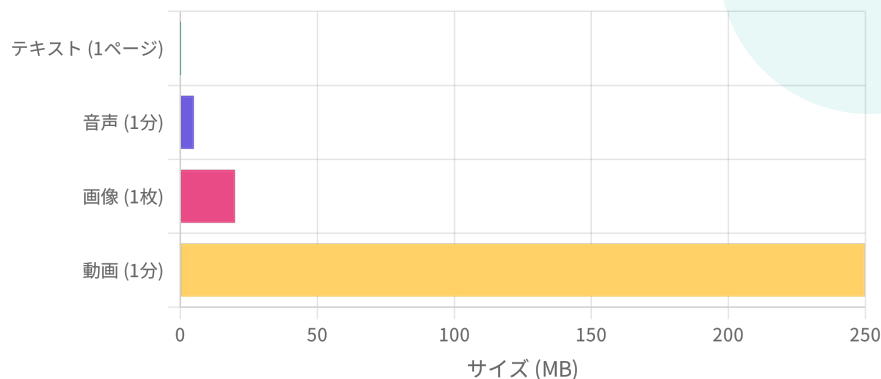
人間の五感に近い情報処理が可能に

複数の入力形式から総合的に判断できる

AIは人のように振舞うが、実は異なる推論方法

コンピュータは 0.1 が表せない

データ形式ごとのサイズ比較



文字データ

1ページのテキスト ≈ 数KB



音声データ

1分の音声 ≈ 数MB



画像データ

1枚の高解像度画像 ≈ 数MB ~ 数十MB



動画データ

1分の高画質動画 ≈ 数百MB

LLM・LRMには種類がある, 個性がある

Big_3

ベンダー	モデル名	主な用途・特徴	無料利用	有料利用・プラン
OpenAI	ChatGPT o3-mini	汎用、簡易推論	○	ChatGPT Plusで利用可
	ChatGPT o3-pro	高精度推論、マルチモーダル	△ (要登録)	ChatGPT Plus (\$20/月)
	ChatGPT o4-mini	o3より堅牢、高速	○	-
	GPT-4o (Omni)	マルチモーダル、最高ランク	△ (制限有)	Plus, Team, Enterprise
Google	Gemini 2.5 Pro	長文・高度な推論	△ (無料枠有)	Gemini Advanced (月額制)
	Gemini 2.5 Flash	高速応答、コスト効率	○ (API課金制)	上位プランで利用可
Anthropic	Claude 3.7 Sonnet	高精度・安価、推論重視	○	Pro (月額制)
	Claude 3.7 Opus	最高精度、最大コンテキスト	△ (制限有)	Max, Pro (月額制)
	Claude 3.7 Haiku	堅牢・高速モデル	○	-

その他の注目モデル

Grok: Xが開発、ユーモアと最新情報に強み

Meta:Llama - オープンソースで自由度が高い

中国勢: DeepSeek, 百度・Ernie, アリババ・通義千問など

※各モデルは継続的に進化しており、特徴や性能は変化します

リンク集

AIモデルをベースにした AIアプリたち

汎用AI・チャットAI



天秤.AI

日本語に特化した国産 AI

tenbin.ai



Manus

自律型AIエージェント。複雑なタスクを自動実行

manus.im



検索・調査ツール



Perplexity

AI検索エンジン。情報収集に最適

perplexity.ai



GenSpark

アイデア生成と発想支援 AI

genspark.ai



創作・生成ツール



Suno

高品質な音楽生成 AI

suno.ai



AI Studio

Googleの画像・動画生成ツール

aistudio.google.com



</> 開発・学習支援



GitHub Copilot

コーディング支援 AI

github.com/features/copilot



Duolingo Max

AI搭載の言語学習アプリ

duolingo.com

何ができるか 何でもできそう？

生成能力

テキスト: レポート、小説、詩、脚本など

画像: イラスト、写真風画像、アート作品

音楽: 様々なジャンルの楽曲、効果音

動画: 短編映像、アニメーション

コード: プログラミング、デバッグ支援

推論能力

DeepResearch: 複数文献の分析と統合

問題解決: 数学、科学、論理問題

アイデア出し: ブレインストーミング、企画立案



エージェント機能

情報収集と要約、タスク自動化、学習支援など複数の操作を自律的に実行



マルチモーダル処理

テキスト、画像、音声など複数の形式を同時に理解・処理する能力



言語理解と翻訳

複数言語の理解、翻訳、文脈に応じた適切な表現の選択

AIの歴史

ディープラーニングの概要

多層ニューラルネットワークによる学習

大量データからのパターン抽出: 教師あり学習, 教師なし学習

自己学習と精度向上の仕組み: 強化学習

ニューラルネットワークと人間の脳

人工ニューロンと生物学的ニューロンの類似点

膨大な計算リソースと電力消費: 1兆パラメーター(GPT4o)

人間の思考はシングル志向, AIは同時並列処理

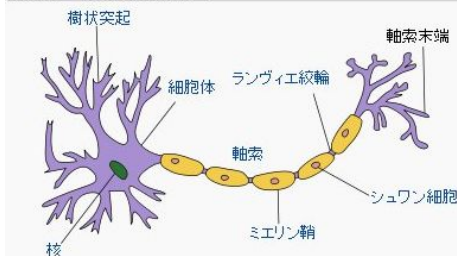
人間の脳の効率性と柔軟性

人工知能 vs 人間の脳

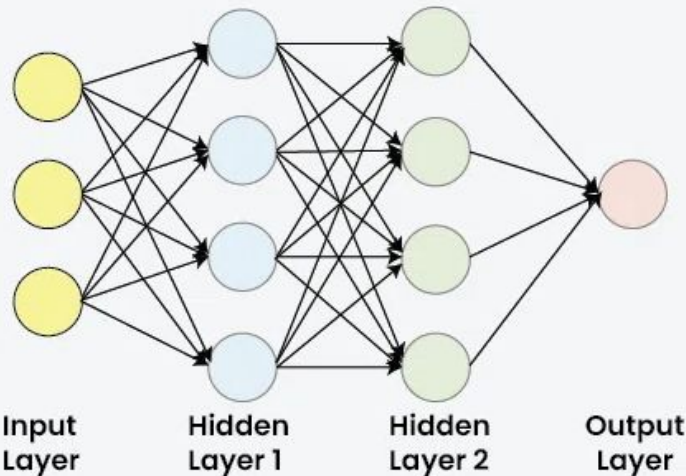


人間の脳(約86億ニューロン)は20ワット程度の電力で動作。
一方、大規模AIモデルは数百～数千キロワットの電力を消費。

髄鞘をもつ神経細胞の構造図



Layers in ANN



生成AI普及: 2022年頃(ChatGPT登場)

リーゾニングモデル普及: 2023年頃(Claude、GPT-4など)

エージェント普及: 2024年頃(自律的行動を行うAI)

ハルシネーション(嘘をつく)

発生メカニズム

学習データに含まれる不正確な情報

データの偏りや欠落による誤認識

確率的生成による「創作」

「考える」からこそ生じる問題

パターン補完による推測

人間らしさを出すための「自信」表現

質問に答えようとする過剰な親切心

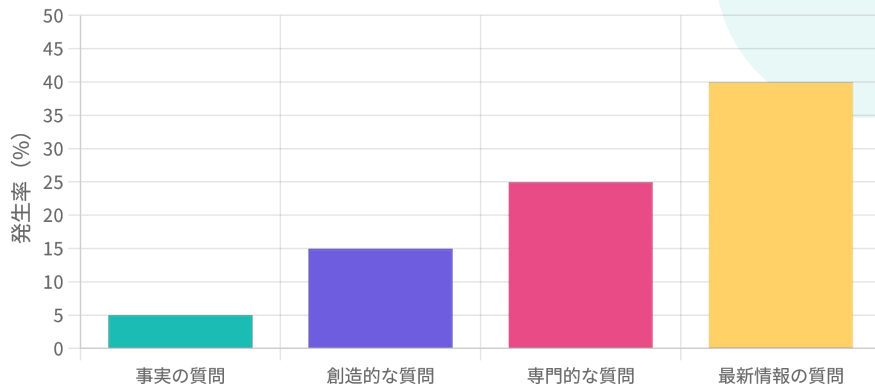
💡 対策方法

複数の情報源での検証

専門知識による判断

AIに確信度を尋ねる

質問タイプ別ハルシネーション発生率（概算）



ハルシネーションの例: 架空の引用

「アインシュタインの『相対性理論と量子力学の統合』という著書によれば...」

※実際にはこのような著書は存在しません

ハルシネーションの例: 誤った事実

「東京スカイツリーの高さは700メートルです」

※実際の高さは634メートルです

ハルシネーションの例: 存在しない URL

「詳細はwww.ai-education-resources.orgで確認できます」

※このドメインは存在しません

プロンプト(指示文)が大切

マークダウン記述方式

マークダウンの基本構文

見出し1
見出し2
- 箇条書き
強調表現
> 引用

効果的なプロンプト作成法

ペルソナ指定: 「あなたは○○の専門家です」

出力形式の明示: 「表形式で回答してください」

具体的な例示: 「例えば～のような形式で」

詳細な指示: 目的や対象者を明確に伝える

- ・明確で具体的な指示を与える
- ・役割を与える
- ・プロジェクトの背景とコンテキストを提供
- ・出力の仕様を明確にする
- ・ルールと制約を設定する
- ・出力例を提供する
- ・自然な言語で会話的に

✖ 悪い例

「英語を教えて」

→ 漠然としすぎていて、AIが何を求められているか不明確

✔ 良い例

「中学2年生向けに、現在完了形の使い方を3つの例文とともに説明してください。例文は日常生活で使える簡単なものにしてください。」

→ 対象、内容、形式が明確で具体的

💡 ヒント

具体的な指示ほど良い結果が得られる

複数の指示は番号付きリストで

AIの得意・不得意を理解する

実習①: 生成しよう

生成AIの種類と特徴

- **テキスト生成:** ChatGPT、Claude、Gemini
- **画像生成:** Midjourney、DALL-E、Stable Diffusion
- **音楽生成:** Suno、MusicLM
- **動画生成:** Sora、Gen-2、Google AI Studio

効果的なプロンプト例

「80年代のシンセウェイブスタイルで、夜の東京をテーマにした明るく元気な曲を作成してください。ボーカルは日本語で、サビには「未来へ走り出そう」というフレーズを入れてください。」

※生成されたコンテンツの著作権や利用規約に注意しましょう

Suno.ai



AIによる高品質な楽曲生成サービス。簡単な指示から様々なジャンルの曲を作成できます。

<https://suno.ai>

Google AI Studio



Googleが提供するAI生成ツール。テキストから画像や動画を生成できます。

<https://aistudio.google.com>

実習のポイント

具体的で詳細なプロンプトを使用する

スタイルや雰囲気を明確に指定する

複数回生成して比較してみる

生成結果を組み合わせて活用する

実習②: NotebookLM

NotebookLMとは

Googleが開発したAI搭載ノートツール

複数の資料を読み込み、内容を理解・分析

質問に対して資料に基づいた回答を提供

情報の整理・要約・分析を効率化

実習内容

レシートからデータを集める

複数のレシート画像をアップロードし、支出パターンの分析や予算管理のヒントを得る

補助金制度を調べる

各地域の補助金制度に関する資料をアップロードし、条件や申請方法を整理・比較

YouTubeを要約する

YouTube動画のURLを入力し、内容の要約や重要ポイントの抽出を行う



多様な資料形式に対応

PDFファイル、テキスト文書、YouTube動画、ウェブページなど様々な形式の情報を取り込み可能



対話形式での情報探索

資料について質問を投げかけ、会話形式で情報を掘り下げることができる



情報源の透明性

回答の根拠となる資料の該当箇所を明示し、情報の信頼性を確保

実習③: 勉強に役立てよう

AIを学習支援に活用

難しい概念の分かりやすい説明

様々な学習レベルに合わせた解説

複数の視点からの説明で理解を深める

学習計画の立案と進捗管理

「中学2年生向けに、二次方程式の解の公式について、日常生活での例を交えながら分かりやすく説明してください。図解も含めると良いです。」

メンタルケア・コーチング

学習のモチベーション維持の相談

ストレス管理や時間管理のアドバイス



AIが家庭教師

苦手科目の個別指導や、学校の宿題のサポート。様々な解法や考え方を提示してくれます。



メンタルケア・コーチング

学習の悩みや不安の相談、モチベーション維持のためのアドバイスを受けられます。



英会話はGrokで

Grokなどを使った英会話練習。様々な状況を想定した会話練習や発音のアドバイスが可能です。

<https://grok.x.ai>

目標設定と達成のためのサポート

💡 活用のポイント

AIの回答は参考程度に留める

複数のソースで情報を確認する

定期的に人間の教師にも確認する

実習④: AIのコーディング力が飛躍的に向上 ⇒ 世界が変わる

AIコーディング支援の特徴

自然言語からコードを生成

既存コードの説明・改善・デバッグ

複数言語に対応 (HTML, CSS, JavaScript, Python等)

ステップバイステップの実装ガイド

実習プロジェクト例

ゲーム作成: 簡単なブラウザゲーム (迷路、クイズ等)

ウェブページ: 自己紹介や趣味のサイト

ブログサイト: テンプレートから始めるCMS

// AIに指示する例

「JavaScriptで簡単な数当てゲームを作成してください。

1~100の間でランダムな数を生成し、

ユーザーが入力した数が大きいか小さいかヒントを出す機能をつけてください。」



ゲーム作成

AIを使って簡単なブラウザゲームを作成。論理的思考とプログラミングの基礎が学べます。



ウェブページ作成

HTML/CSSを使った自分だけのウェブサイト。デザインからレスポンシブ対応まで。



ブログサイト構築

WordPressやGatsbyなどを使ったブログサイト。コンテンツ管理システムの基礎を学べます。